

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

Consigna de trabajo:

1. Identificar los subdominios en los que se descompone el dominio del problema
2. Construir las **vistas arquitectónicas**:
 - a. **De funcionalidad**, justificando por qué se incluye cada CU. (**Esta en este caso ya está hecha**)
 - b. **De Diseño** global presentando la estructura general basada un estilo arquitectónico de microservicios
 - c. **De Diseño** utilizando un estilo arquitectónico de microservicios.
 - d. **De Despliegue**: Distribución de software en hardware (Nodos y Componentes).
3. Mencionar los patrones arquitectónicos para microservicios aplicados.

Aplicación Oficial para un Club de Fútbol: Aplicación Fanáticos del Fútbol (APP FF)

Un importante club desea contar con una plataforma de comunicación que le permita aumentar el número de socios y acercar sus socios/hinchas a la institución.

Los principales roles de usuario para la aplicación se muestran a continuación:

 Hincha Rol de Usuario que quiere utilizar la aplicación desde su Smartphone para asociarse al Club, para lo cual deberá subir documentación personal y eventualmente pagar su solicitud de adhesión. También recibirá mails con información del estado de su solicitud de adhesión y con el comprobante de cobro en caso de que la solicitud de adhesión haya sido aprobada.	 Usuario de App FF (Fanáticos del Fútbol) Socio y/o Hincha del Club que descarga la aplicación para acceder a las noticias y beneficios que está la brinda, desde su Smartphone. Si está asociado al Club podrá acceder a mayores beneficios en los sorteos y a descuentos en comercios adheridos.
---	---

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

 Responsable de Socios Rol de Usuario responsable de la evaluación de las Solicitudes de Adhesión de los Hinchas que desean convertirse en socios. También de la administración de los socios. Debe enviar las notificaciones con los resultados de las evaluaciones y el comprobante de cobro para que el hincha pueda completar su trámite de asociación al club.	 Administrador del Club Rol de usuario responsable de administrar los campeonatos en los que el Club va a participar, como así también de los clubes con los que jugará.	 Administrador de Redes Sociales (Community Manager) Rol de usuario responsable de administrar los beneficios que el club ofrece a través de la aplicación y de administrar los comercios adheridos en los que obtienen beneficios dichos usuarios y la administración de los sorteos. También será responsable de la publicación de las noticias del club y de los eventos del minuto a minuto de los partidos que esté jugando el club en las redes sociales de Instagram y X.
---	--	---

La intención es que el usuario de la aplicación Fanáticos del Fútbol (APP FF) pueda acceder a todas las noticias del club por esa aplicación antes que por otros medios, seguir en vivo los eventos de los partidos y disfrutar de cientos de beneficios exclusivos, como accesos a entrenamientos, sorteos de entradas preferenciales a partidos, fotos con el plantel, camisetas firmadas por los ídolos, descuentos especiales en comercios adheridos, entre otros beneficios exclusivos, sólo disponibles para quienes integren la comunidad virtual del club.

Los usuarios de la APP FF podrán visualizar un catálogo de beneficios de descuentos que el club ofrece. Estos beneficios pueden ser 2x1 o un porcentaje de descuento en algún comercio con el cual el club tenga convenio. Por ejemplo: 20% o 30% de descuento en indumentaria deportiva, o bien, 2x1 en entradas para un recital que se realiza en la cancha del club. Cabe destacar que algunos beneficios son accesibles para todos los usuarios de la APP FF y otros únicamente para aquellos que son socios del club, por consiguiente, es necesario que se indique en cada beneficio para quienes está dirigido, es decir si es para cualquier usuario de la APP FF o sólo para los usuarios de la APP FF que además son socios.

Con esta herramienta de comunicación el usuario de la APP FF podrá seguir a su club desde su Smartphone en cualquier lugar del mundo en el que se esté y vivir desde adentro toda la pasión por su Club y por el fútbol. También, podrá en la misma aplicación, asociarse al club.

El hincha podrá asociarse al club completando un formulario de solicitud de adhesión al club, con una serie de datos y adjuntando una foto carnet 4x4 y una fotocopia de su documento de identidad. El Responsable de Socios revisará los datos proporcionados y las imágenes adjuntas. Si detecta alguna anomalía, rechazará la solicitud o la devolverá al usuario para solicitarle que adjunte alguna información o corrija algún dato. El Responsable de Socios ha manifestado su necesidad de mantener información de cada cambio de estado realizado a la solicitud, y de notificarlo a los involucrados, que según sea el caso serán el hincha y/o el Responsable de Socios.

Si todos los datos de la Solicitud son correctos, se generará un comprobante con el costo de asociación que el hincha, futuro socio deberá pagar, para poder completar su trámite de asociación. El hincha tendrá 72hs para abonar el

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

comprobante de inscripción generado, por cualquiera de los medios habilitados.

Las modalidades de pago disponibles para los hinchas serán dos: una **en línea (on line)** (significa que puede pagar desde su dispositivo) y la otra **fuera de línea (off line)** (significa que el pago se hace en una entidad que luego deriva la información por algún medio al Club). Para el caso de cobro fuera de línea, diariamente las entidades que trabajan con esa modalidad envían la información de los cobros realizados. Una vez transcurrido ese tiempo, si no se informó el cobro, el comprobante de pago y la solicitud para asociarse quedan anuladas.

El responsable de la gestión de las noticias, los beneficios y los sorteos, es el Administrador de Redes Sociales (Community Manager). También será responsable de la publicación de los eventos de cada partido (inicio/fin de primer/segundo tiempo, goles, tarjetas amarillas/rojas, cambios, etc.) en tiempo real.

La administración de los campeonatos y clubes contra los que jugará el club, los diferentes partidos, será realizada por el Administrador del Club.

Por cuestiones de seguridad ya que algunos servicios requieren acceso externo se definió que cada servicio tenga su propio host.

Respecto al control de acceso de usuarios se ha decidido utilizar un software tercerizado para que realice ese servicio, importando las librerías necesarias para ser desplegadas en nuestro hardware.

Definición del Producto de software:

Objetivo del Producto de Software:

Gestionar la diagramación de fixtures para los campeonatos en los que participa el club, gestionar el cobro de adhesiones de socios al club, administrar los beneficios que el club ofrece a los socios, así como los sorteos y ganadores de esos sorteos; gestionar las noticias relacionadas al club.

Alcances:

- Administración de campeonatos
- Administración de clubes
- Administración de usuarios y perfiles de usuarios
- Administración de sorteos
- Administración de beneficios
- Administración de comercios adheridos
- Administración de socios
- Gestión de noticias del club y su publicación
- Gestión de solicitudes de adhesión de socios
- Gestión de fixtures de campeonatos
- Gestión de inscripciones a sorteos
- Gestión de sesiones de usuario
- Gestión de información importada sobre los partidos en tiempo real.
- Gestión de cobros

Listado de Casos de uso

Este listado si bien no está completo, describe parte de la funcionalidad que será suficiente para comprender el alcance de la aplicación.

Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actor
1.	Registrar campeonato	Registrar los datos de un campeonato de fútbol en el que el club va a participar.	AP: Administrador del Club
2.	Modificar campeonato	Modificar los datos permitidos de un campeonato de fútbol en el que el club va a participar.	AP: Administrador del Club

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actor
3.	Consultar campeonato	Consultar los datos de uno o más campeonatos de fútbol en los que el club participó o va a participar	AP: Administrador del Club
4.	Eliminar campeonato	Borrar los datos de un campeonato.	AP: Administrador del Club
5.	Publicar noticias	Publicar para los usuarios de APP FF noticias relacionadas al club y enviar notificaciones a sus dispositivos móviles.	AP: Administrador de Redes Sociales AS: X AS: Instagram
6.	Visualizar lista de noticias	Mostrar la lista de noticias disponibles en un momento determinado.	AP: Administrador de Redes Sociales
7.	Consultar noticias	Consultar los detalles de una noticia publicada.	AP: Usuario APP FF
8.	Iniciar sesión	Registrar el inicio de una sesión en la aplicación por parte de un usuario registrado, validando su password y permisos.	AP: Usuario
9.	Cerrar sesión	Cerrar una sesión en la aplicación.	AP: Usuario
10.	Cambiar password	Registrar el cambio de palabra clave por parte de un usuario de la aplicación.	AP: Usuario
11.	Registrar club	Registrar los datos de un club de fútbol contra el que nuestro club jugará en algún campeonato.	AP: Administrador del Club
12.	Modificar club	Modificar los datos permitidos de un club con el que va a competir nuestro club.	AP: Administrador del Club
13.	Consultar club	Consultar los datos de uno o más clubes registrados en la aplicación.	AP: Administrador del Club
14.	Eliminar club	Borrar los datos de un club.	AP: Administrador del Club
15.	Registrar solicitud de asociación a club	Registrar el pedido de asociación de un hincha al club, permitiendo adjuntar la documentación requerida (foto y fotocopia del documento de identidad)	AP: Hincha
16.	Evaluar solicitud de asociación	Validar los datos ingresados por un usuario para asociarse al club, registrando el resultado de la validación que puede ser positiva.	AP: Responsable de Socios
17.	Notificar actualización de solicitud	Enviar emails al Hincha y/o al Responsable de Socios, ante un cambio de estado de la Solicitud de Adhesión.	AP: Responsable de Socios AS: Servidor de Correo
18.	Enviar comprobante de inscripción	Generar y enviar al socio el comprobante con el costo de asociación para ser pagado.	AP: Responsable de Socios AS: Servidor de Correo
19.	Anular Solicitud de Asociación	Controlar solicitudes cuyo cobro no se ha registrado y anular el comprobante de cobro y la solicitud de asociación.	Tiempo
20.	Diagramar fixture de campeonato	Registrar cada uno de los partidos en los que el club jugará en un campeonato ya registrado en el sistema.	AP: Administrador del Club

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actor
21.	Registrar Sorteo	Registrar los datos de un sorteo que se realizará entre los usuarios de la APP FF que decidan inscribirse para participar.	AP: Administrador de Redes Sociales
22.	Modificar Sorteo	Modificar los datos permitidos de un sorteo que se realizará, antes de llegada la fecha de sustanciación es decir de hacer efectivo el sorteo.	AP: Administrador de Redes Sociales
23.	Consultar Sorteo	Consultar los datos de uno o más sorteos según criterios predefinidos.	AP: Administrador de Redes Sociales
24.	Cancelar Sorteo	Cancelar un sorteo para impedir su realización, debe ser antes de la fecha de sustanciación.	AP: Administrador de Redes Sociales
25.	Registrar inscripción a sorteo	Registrar la inscripción de un usuario de APP FF para que pueda participar de un sorteo vigente.	AP: Usuario APP FF
26.	Calcular ganadores de sorteo	Obtener ganadores de un sorteo en particular, eligiendo de los usuarios de la APP FF que se inscribieron.	Tiempo
27.	Importar minuto a minuto	Importar en tiempo real la información de los sucesos de un partido jugado.	AP: Servidor Data Factory
28.	Visualizar información de sucesos de un partido	Visualizar los eventos importados relacionados a un partido en el que el club está jugando en ese momento.	AP: Usuario APP FF
29.	Registrar beneficio	Registrar los datos de un beneficio que se ofrecerá a un usuario de la APP FF, ingresando las características del beneficio, el comercio adherido si aplica, si el beneficio es para todos los usuarios de la APP FF o sólo para los socios del club o si el beneficio es diferenciado, por ejemplo 10 % para usuarios APP FF y 20 % para usuarios de la APP FF que además son socios del club.	AP: Administrador de Redes Sociales
30.	Modificar beneficio	Modificar los datos permitidos de un beneficio que se ofrecerá a un usuario de la APP FF.	AP: Administrador de Redes Sociales
31.	Consultar Beneficio	Consultar los datos de uno o más beneficios en función de criterios predeterminados.	AP: Administrador de Redes Sociales
32.	Anular Beneficio	Anular un beneficio dejando constancia de la fecha de anulación y el motivo.	AP: Administrador de Redes Sociales
33.	Publicar beneficios	Poner a disposición uno o más beneficios registrados para los usuarios de la APP FF y enviar notificaciones a sus dispositivos móviles.	AP: Administrador de Redes Sociales
34.	Registrar Comercio Adherido	Registrar los datos de un comercio adherido que estará vinculado con algún beneficio que ofrecerá la APP FF.	AP: Administrador de Redes Sociales
35.	Modificar Comercio Adherido	Modificar los datos permitidos de un comercio adherido.	AP: Administrador de Redes Sociales
36.	Consultar Comercio Adherido	Consultar los datos de uno o más comercios adheridos en función de criterios predeterminados.	AP: Administrador de Redes Sociales

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actor
37.	Eliminar Comercio Adherido	Borrar los datos de un comercio adherido.	AP: Administrador de Redes Sociales
38.	Registrar Noticia de Club	Registrar una noticia relacionada con el club, que luego podrá ser publicada para que los usuarios de APP FF puedan verla.	AP: Administrador de Redes Sociales
39.	Registrar Entrega de Premios y/o beneficios	Dejar constancia de la entrega de un premio o beneficio al usuario de la APP FF que salió beneficiado, registrando sus datos y la fecha de entrega.	AP: Administrador de Redes Sociales
40.	Procesar comprobantes de cobro	Proceso responsable de la actualización de cada uno de los cobros de solicitudes de adhesión realizados por los hinchas en entidades de cobro fuera de línea (Rapipago / Pago Fácil)	AP: Administrador del Club
41.	Registrar Confirmación de Cobro Inscripción	Registrar confirmación de cobro de inscripción a través de sistemas de pago on line. (Mercado de Pago)	AP: Mercado de Pago
42.	Registrar cobro de solicitud de adhesión	Informar el cobro de la solicitud de adhesión al club.	AP: Hincha
43.	Modificar Socio	Actualizar datos permitidos de un socio registrado en el Club.	AP: Responsable de Socios
44.	Consultar Socio	Consultar los datos de uno o más socios en función de criterios predeterminados.	AP: Responsable de Socios
45.	Enviar notificaciones a usuarios de la APP FF	Generar e enviar notificaciones sobre las noticias del club, sorteos, beneficios y también sobre los eventos minuto a minuto de los partidos que juega el club a los usuarios de la APPFF.	Tiempo

Requerimientos no funcionales

Nro.	Nombre	Descripción	SPA	Explicación
1	Autenticación de usuarios	La aplicación debe tener un módulo de autenticación de usuarios, que permita su administración y la asignación de permisos de acceso a las distintas funciones de la aplicación	SI	Este módulo de seguridad afecta la arquitectura ya que debe controlar el acceso de cada usuario únicamente a las funciones y los datos a los que tenga permiso, cuestión que debe considerarse desde el primer momento. Se resolverá con un servicio tercerizado llave en mano, lo que significa que no tenemos acceso a ver el código. Este servicio se integrará a nuestro producto.
2	Password	Se deberá requerir un password al momento de la creación del usuario, que tenga entre 8-12 caracteres alfanuméricos. Comenzando siempre con números y no aceptando cadenas consecutivas, por ejemplo: 123 o abc.	NO	Se define como parte de la política de seguridad para la aplicación las características que se validarán para los passwords definidos por los usuarios de la aplicación.
3	Lenguaje de programación sin licencia	Deberá utilizarse un lenguaje de programación de software libre que no tenga costos de licenciamiento.	No	Es una decisión de negocio que debe ser considerada, aunque no impacta en la arquitectura del producto.

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

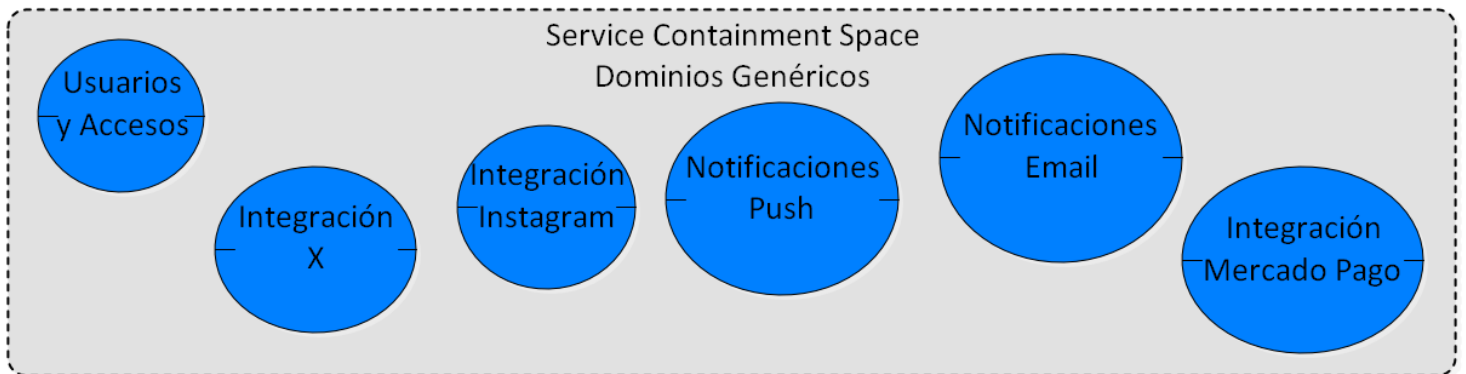
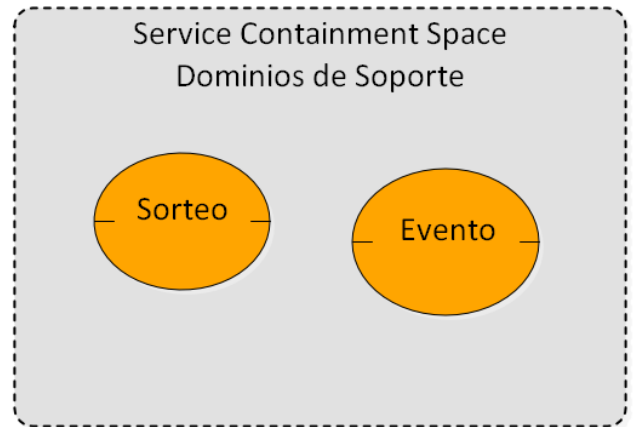
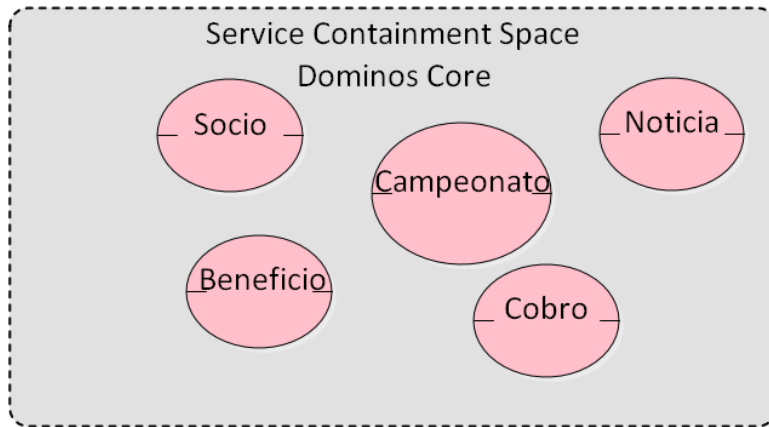
Diseño Arquitectónico con Microservicios

Nro.	Nombre	Descripción	SPA	Explicación
4	Módulo Web	La aplicación tendrá parte de la funcionalidad, específicamente los módulos de administración que utilizarán el Administrador del Club, el Responsable de socios y el Administrador de redes sociales, que deben ser desarrollados con tecnología Web.	SI	El Lenguaje de Programación a utilizar deberá soportar desarrollo web.
5	Módulo Mobile	La parte de la aplicación que utilizarán los usuarios de la APP FF debe desarrollarse para tecnología mobile. Compatible con Android e IOS(Apple).	SI	El Lenguaje de Programación a utilizar deberá soportar desarrollo mobile compatible con los sistemas operativos indicados.
6	Cobro Online	El sistema debe proveer una interfaz para realizar el cobro a través de las redes de Mercado Pago (Sistema de Pago Online)	SI	Debe desarrollarse un componente que resuelva la comunicación con las redes de Mercado Pago.
7	Cobro por Rapipago y Pago fácil	Se acepta pago a través de estas redes para lo cual el sistema deberá procesar archivos .txt provistos por estas entidades para actualizar los cobros realizados.	SI	Debe desarrollarse un componente que importe a la aplicación, la información de cobros realizados por Rapipago o Pago fácil que son fuera de línea.
8	Envío de mail con comprobante de inscripción y pago	El sistema debe poder enviar los comprobantes de inscripción y comprobantes de pago generados por mail para la opción de pago diferido o fuera de línea adjuntos en el mail	SI	Debe existir un componente que genere y resuelva el envío de mails. Para hacer el envío de mail es necesario un servidor de Mail como ser Exchange o Mercury.
9	Formato y tamaño de adjuntos	Las fotos carnet de los socios y la fotocopia de documento de identidad deben tener formato jpg, .png o .gif y no pueden superar los 50 KB.	NO	Al no superar los 50KB las imágenes se guardarán en la misma base de datos como un campo más y será utilizado por el componente de HTML, sin afectar la arquitectura de la aplicación.
10	Importación de eventos del partido	La información en tiempo real de los eventos de cada partido que juegue el club será contratada a la empresa Data Factory que es la que registra, minuto a minuto, los sucesos de cada partido jugado del campeonato y los disponibiliza en tiempo real a través de un servicio web de arquitectura API Rest.	SI	Debe desarrollarse un componente encargado de comunicarse con la API Rest de Data Factory para tomar la información de los sucesos de cada partido en tiempo real e importarla a la aplicación.
11	Notificaciones push	El sistema permitirá enviar información sobre los eventos del club, noticias, beneficios, sorteos y enviar notificaciones push a los dispositivos móviles de los clientes.	SI	Desarrollar componentes que permitan resolver el envío de notificaciones a los dispositivos móviles de los usuarios de la APP FF.
1 2	Publicación en redes sociales	El sistema debe permitir publicar desde la aplicación en las diferentes redes sociales (Instagram y X) las noticias, beneficios y sorteos, así como los diferentes eventos de un partido en tiempo real.	SI	Se deberá desarrollar una interfaz de software mediante diferentes Api's para publicar en las redes sociales los distintos sucesos (noticias, beneficios, sorteos y eventos de partidos). La API Rest de publicación de eventos de un partido debe considerar el asegurar que los eventos de se publiquen en tiempo real.
1 3	Seguridad en el despliegue de los servicios	Por cuestiones de seguridad ya que algunos servicios requieren acceso externo se definió que cada servicio tenga su propio host.	SI	Se aplica el patrón de Single Service per Host para realizar el despliegue de los servicios en la nube

Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

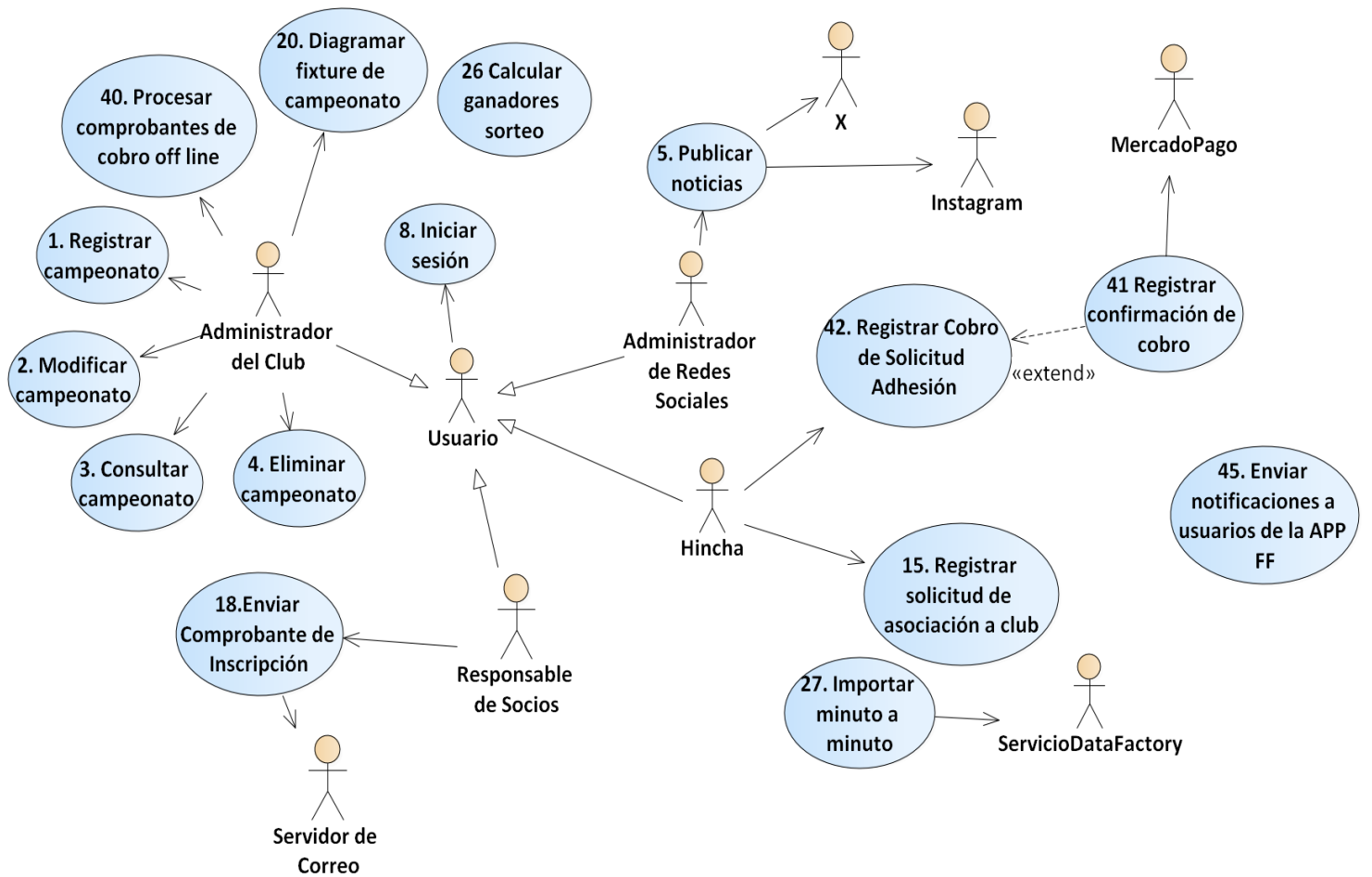
Identificación de subdominios



Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

Diseño Arquitectónico con Microservicios

Vista Arquitectónica de la Funcionalidad



Caso de Estudio: Aplicación Fanáticos del Fútbol

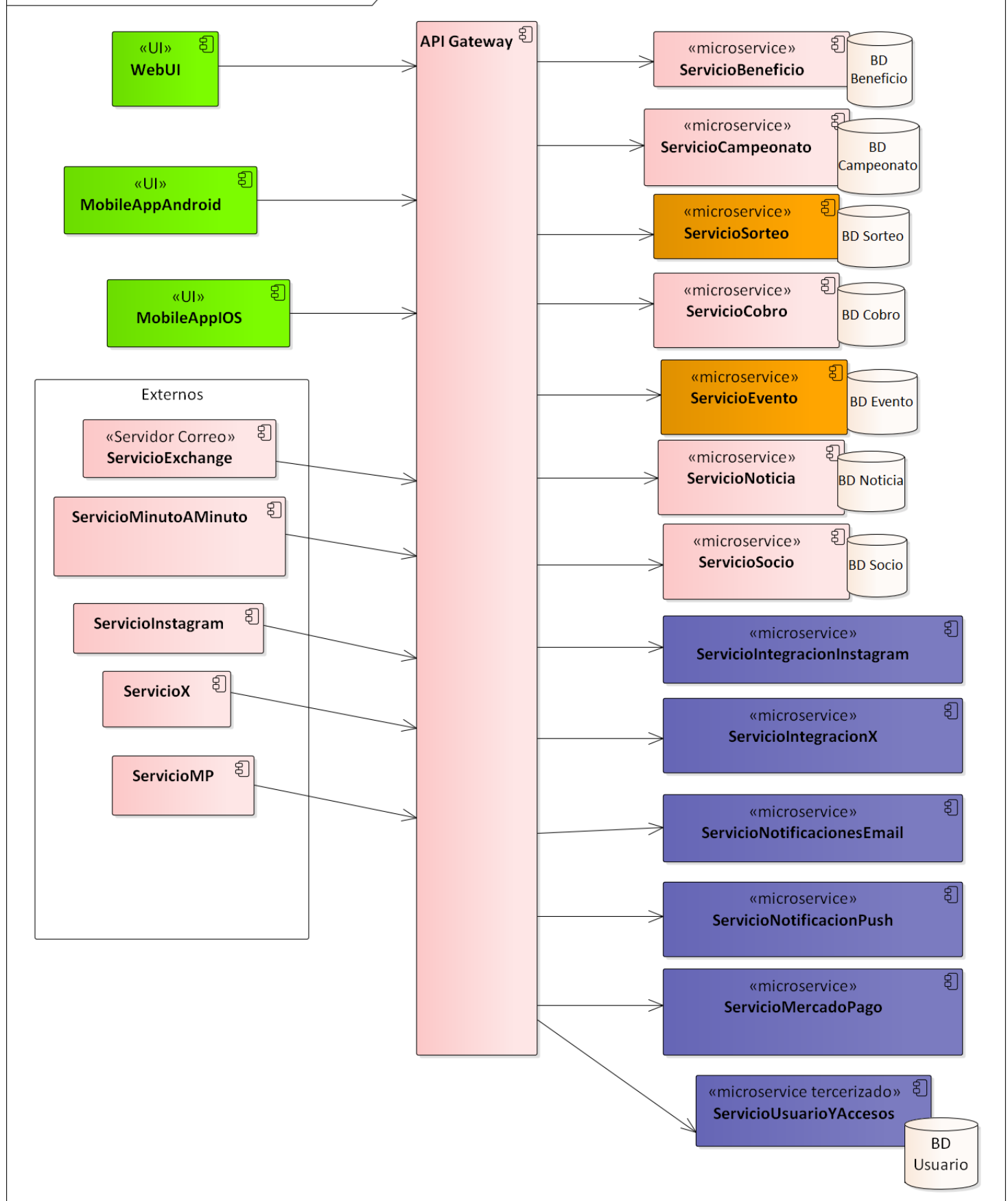
Diseño Arquitectónico con Microservicios

Justificación de los casos de uso incluidos en la vista:

Casos de uso	Justificación
1 Registrar campeonato, 2 Modificar campeonato, 3 Eliminar campeonato, 4 Consultar campeonato	ABMC elegido para resolver aspectos de acceso a base de datos, interfaz de usuario, algoritmos de programación básicos. Resuelve el RNF 4 <i>Módulo web</i> . Asociado el RNF 13 <i>Seguridad en el despliegue de los servicios</i>
40 Procesar comprobantes de cobro offline	Caso de uso donde se resuelve el RNF significativo para la arquitectura 7 <i>Cobro por Rapipago y Pago Fácil</i>
15 Registrar solicitud de asociación a club	Transacción mobile compleja, donde se resuelven aspectos vinculados fundamentalmente al registro de logs, acceso a base datos, algoritmos de programación e interacción con el usuario. Asociado al RNF significativo para la arquitectura 5 <i>Módulo Mobile</i>
8 Iniciar sesión	Caso de uso donde se resuelve la problemática del manejo de sesión en un sistema web, validación de permisos de usuario, referente al RNF significativo para la arquitectura 1 <i>Autenticación de usuarios</i> .
26 Calcular ganadores del sorteo	Proceso automático. Debe resolver el momento de ejecución, asegurar una buena performance, minimizar acceso a base de datos y afectación a usuarios que estén utilizando la aplicación.
5 Publicar noticias	Funcionalidad vinculada con una de las características más importantes de la APP FF, que se utiliza para resolver la forma de actualizar las noticias para los usuarios, donde se resuelve el RNF 12 significativo para la arquitectura Publicación en redes sociales.
18 Enviar comprobante de inscripción	Resuelve el RNF 8 <i>Envío de mail con comprobante de inscripción y pago</i> .
41 Registrar confirmación cobro, 42 Registrar cobro de solicitud de adhesión	Casos de uso que resuelven el RNF significativo para la arquitectura 5 <i>Cobro Online</i> .
20 Diagramar fixture de campeonato	Transacción web compleja que requiere definir los algoritmos de programación a utilizar para estructurar la diagramación del campeonato, también debe definir aspectos de interfaz de usuario, acceso a base de datos y granularidad de los componentes. Asociado al RNF 4 <i>Módulo web</i> .
27 Importar minuto a minuto	Resuelve el RNF significativo para la arquitectura 10 <i>Importación de eventos del partido</i>
45. Enviar notificaciones a usuarios de la APP FF	Resuelve el RNF significativo para la arquitectura 11 <i>Notificaciones push. Utilizando los componentes que implementan el Publish and suscribe</i> .

Vista de Diseño Global

cmp Vista de Diseño Global con Microservicios FF



El diagrama de arquitectura de software para el sistema de gestión de eventos deportivos se organiza en subdominios y microservicios:

- Subdominios UI (Verde):**
 - WebUI:** Incluye componentes como `SociosPresWeb`, `BeneficiosPresWeb`, `CampeonatoPresWeb`, `CobroOffPresWeb`, `SorteoPresWeb`, `NoticiasPresWeb` y `UsuariosPresWeb`.
 - MobileAppiOS:** Incluye componentes como `AsociarsePresMobileiOS`, `EventosPartidoPresMobileiOS`, `BeneficiosPresMobileiOS`, `SorteosPresMobileiOS`, `NoticiasPresMobileiOS` y `UsuarioPresMobileiOS`.
 - MobileAppAndroid:** Incluye componentes como `AsociarsePresMobileAndroid`, `EventosPartidoPresMobileAndroid`, `BeneficiosPresMobileAndroid`, `SorteosPresMobileAndroid`, `NoticiasPresMobileAndroid` y `UsuarioPresMobileAndroid`.
- Subdominio Core (Rosa):**
 - API Gateway:** Actúa como intermediario entre las UI y los microservicios, incluyendo `WebAPIGateway` y `MobileAPIGateway`.
 - ServicioSorteo:** Incluye `Juego`, `PersistenciaSorteo`, `Sorteo` y `CalculadorSorteo`.
 - ServicioCampeonato:** Incluye `Fixture`, `PersistenciaCampeonato`, `Campeonato` y `Club`.
 - ServicioBeneficio:** Incluye `CatalogoBeneficio`, `ConvenioBeneficio`, `Beneficio`, `ComercioAdherido` y `PersistenciaBeneficio`.
 - ServicioEvento:** Incluye `EventoPartido (MinAmin)`, `PersistenciaEvento` y `ImportadorMinAmin`.
 - ServicioNotificaciónPush:** Incluye `NotificadorPush`.
 - ServicioNotificaciónEmail:** Incluye `NotificadorEmail`.
 - ServicioCobro:** Incluye `GeneradorCpteCobro`, `ImportadorCobroOffLine`, `PersistenciaCobro` y `Cobro`.
 - ServicioSocio:** Incluye `PersistenciaSocio`, `SolicitudAdhesion` y `Socio`.
 - ServicioIntegraciónInstagram:** Incluye `SenderInstagram`.
 - ServicioIntegraciónX:** Incluye `SenderX`.
 - ServicioMercadoPago:** Incluye `ProcesadorCobroOnLineMP`.
- Subdominio De Soporte (Naranja):**
 - BD Sorteo:** Base de datos para el sorteo.
 - BD Campeonato:** Base de datos para el campeonato.
 - BD Beneficio:** Base de datos para los beneficios.
 - BD Evento:** Base de datos para los eventos.
 - BD Cobro:** Base de datos para el cobro.
 - BD Socio:** Base de datos para los socios.
 - BD Usuario:** Base de datos para los usuarios.
- Subdominio Genéricos (Azul):**
 - ServicioIntegraciónInstagram:** Incluye `SenderInstagram`.
 - ServicioIntegraciónX:** Incluye `SenderX`.
 - ServicioMercadoPago:** Incluye `ProcesadorCobroOnLineMP`.

El diagrama también muestra las dependencias entre componentes, las APIs de comunicación (como `UsuarioRestAPI`, `EventoRestAPI`, `NotificacionPushRestAPI`) y los flujos de datos. Una leyenda indica que los componentes de UI son verdes, los patrones de microservicios son rosas, los tipos de subdominios son naranja y los genéricos son azules.

Vista de Despliegue

